2019학년도 1학기 중간고사 (3)학년 (수학)과 출제원안

과목코드(04) 2019년 5월 3일 2교시

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)

※ 총 25문제(서술형 3문항 포함), 문항별 배점은 문항 끝 ( ) 안에 있음

1. 다음 중 수를 근호를 사용하지 않고 나타낸 것 중 <u>틀린</u> 것은?(3점)

① $\sqrt{49}=7$ ② $\sqrt{(-5)^2}=5$ ③ $-\sqrt{(-\frac{1}{3})^2}=-\frac{1}{3}$

④ $-\sqrt{0.16}=0.4$ ⑤ $\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{5}{2}$

4

2. $\sqrt{x}-3$의 정수부분이 3일 때, x가 될 수 있는 자연수의 개수를 구하면?(3점)

① 11개 ② 12개 ③ 13개 ④ 14개 ⑤ 15개

$3 \le \sqrt{x}-3 < 4$

$6 \le \sqrt{x} < 7$

$36 \le x < 49$

$36 \sim 48$

$48-35=$ 13개

3

3. $10 \le x \le 20$일 때 $\sqrt{\frac{x}{240}}$가 유리수가 되는 x의 값을 구하면?(4점)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

2 | 240
2 | 120
2 | 60
2 | 30
15

15

5

4. $\sqrt{5}$의 소수부분을 a라고 할 때, $\sqrt{45}$의 소수부분을 a를 사용하여 나타내면?(4점)

① $3a+6$ ② $3a-6$ ③ $3a$ ④ $3a+3$ ⑤ $3a-3$

$a=\sqrt{5}-2$

$\sqrt{5}=a+2$

$\sqrt{45}=3\sqrt{5}=3(a+2)$

$=3a+6$

1

5. $\sqrt{63}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$일 때, $a+b$의 값을 구하면?(3점)

① 14 ② 35 ③ 28 ④ 42 ⑤ 38

$\sqrt{63}=3\sqrt{7}=2\sqrt{7}+\sqrt{7}=\sqrt{28}+\sqrt{7}$

$28+7=35$

2

6. $ab=4$일 때, $2a\sqrt{\frac{b}{a}}+3b\sqrt{\frac{a}{b}}$의 값을 구하면?(4점)

① 10 ② 12 ③ 15 ④ 16 ⑤ 20

$2\sqrt{ab}+3\sqrt{ab}=5\sqrt{ab}=5\sqrt{4}=10$

1

7. $2<x<3$일 때, 다음 식을 간단히 하면?(4점)

$$\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(3-x)^2}+\sqrt{(x-3)^2}$$

① $3x+4$ ② $3x-4$ ③ $-x$ ④ $-x+4$ ⑤ $-x-4$

$\boxed{+}(x-2)+\boxed{+}(3-x)+\boxed{-}(x-3)$

$=\cancel{x}-2+3-\cancel{x}-x+3$

$=-x+4$

4

8. $A=4\sqrt{2}-1$, $B=4$, $C=5\sqrt{2}-1$일 때, 다음 대소 관계 중 옳은 것은?(4점)

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$

④ $C<A<B$ ⑤ $C<B<A$

$4\sqrt{2}$ 5 $5\sqrt{2}$

$\sqrt{32}$ $\sqrt{25}$ $\sqrt{50}$

$B<A<C$

3

9. $\sqrt{7}=a$, $\sqrt{70}=b$라고 할 때, $\sqrt{175}+\sqrt{2.8}$을 a, b를 사용하여 나타내면?(4점)

① $a+10b$ ② $5a+b$ ③ $5a+5b$

④ $5a+\frac{1}{10}b$ ⑤ $5a+\frac{1}{5}b$

5 | 175
5 | 35
7

$\sqrt{\frac{28}{10}}=\sqrt{\frac{14}{5}}=\frac{\sqrt{70}}{5}$

$5\sqrt{7}+\frac{\sqrt{70}}{5}=5a+\frac{1}{5}b$

5

10. $x=\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$일 때, 식 $(x^2-14x+5)(x^2-14x-5)$의 값을 구하면?(4점)

① 12 ② -12 ③ 24 ④ -24 ⑤ $14\sqrt{3}$

4

$x=(2-\sqrt{3})^2=4-4\sqrt{3}+3=7-4\sqrt{3}$

$(x-7)^2=(-4\sqrt{3})^2$, $x^2-14x+49=48$

$x^2-14x=-1$, $(-1+5)(-1-5)=\boxed{-24}$

11. 식 $\sqrt{48}-\frac{3}{4\sqrt{3}}-2\sqrt{3}$을 간단히 하면?(3점)

① $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ ③ $-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

④ $\frac{7\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $7-\frac{3\sqrt{3}}{4}$

$4\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}-2\sqrt{3}=\frac{8\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}=\boxed{\frac{7\sqrt{3}}{4}}$

4

12. 다항식 $3x^2+Ax-5$가 $x-1$을 인수로 가질 때, 상수 A의 값을 구하면?(3점)

① -2 ② 2 ③ 5 ④ -5 ⑤ 7

2

13. 다항식 식 $\frac{1}{2}x^2-4x+k$가 완전제곱식이 되는 k값의 값을 구하면?(3점)

① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

$\frac{1}{2}(x^2-8x+2k)$

4

14. 윗변이 $3x-2$, 아랫변이 $5x-4$인 사다리꼴의 넓이가 $8x^2+6x-9$일 때, 이 사다리꼴의 높이를 구하면?(4점)

① $2x+3$ ② $2x-3$ ③ $4x+3$

④ $4x+6$ ⑤ $4x-6$

1

$(8x-6)\times h\times\frac{1}{2}=8x^2+6x-9$

$(4x-3)\times h$

$4x \quad -3$

$\boxed{2x \quad +3}$

15. 3^8-1의 10보다 작은 약수의 합을 구하면?(4점)

① 12 ② 15 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

5

$(3^4+1)(3^4-1)$

$(3^2+1)(3^2-1)$

$(3^4+1)(3^2+1)(3+1)(3-1)$

82 $=2\times41$, 10 $=2\times5$, 4 $=2\times2$, 2

$2^5\times5\times41$

$\boxed{20}$ ← 1, 2, 4, 8, 5.

16. 다항식 $x^2-y^2+z^2-2xz$을 인수분해하면?(4점)

① $(x+y-z)(x-y+z)$ ② $(x-y-z)(x+y-z)$

③ $(x-y+z)(x+y+z)$ ④ $(x+y+z)(x-y-z)$

⑤ $(x-y-z)(x-y+z)$

$(x-z)^2-y^2$

$=(x+y-z)(x-y-z)$

2

17. 다항식 $x^2+Ax-18$를 두 일차식의 곱으로 인수분해할 때, A의 값이 될 수 <u>없는</u> 수는?(4점)

① 3 ② -3 ③ 6 ④ 7 ⑤ -17

1	2	3
18	9	6
+17	+7	+3
-17	-7	-3

3

18. x에 관한 이차식 $x^2+13x+k$가 $(x+a)(x+b)$로 인수분해될 때, k의 최대값은? (단, a, b는 자연수)(4점)

① 30 ② 36 ③ 40 ④ 42 ⑤ 48

1	12
2	11
3	10
4	9
5	8
6	7 ⇒ $\boxed{42}$

4

19. 다항식 $a^2-b^2-4a-6b-5$를 인수분해하면?(4점)

① $(a+b+1)(a+b-5)$ ② $(a+b+1)(a-b-5)$

③ $(a-b+1)(a+b-5)$ ④ $(a+b-1)(a-b+5)$

⑤ $(a-b-1)(a+b+5)$

$a^2-4a-(b^2+6b+5)$

$a \quad +(b \quad +1)$

$a \quad -(b \quad +5)$

$(a+b+1)(a-b-5)$

2

$1x \quad -5$
$2x \quad -1$

20. 다항식 $2x^2-11x+5$를 두 일차식의 곱으로 인수분해할 때, 두 일차식의 합을 구하면?(3점)

① $3x+6$ ② $3x+5$ ③ $3x+4$
④ $3x-4$ ⑤ $3x-6$

$3x-6$

5

21. 인수분해를 이용하여 다음 식을 계산하면?(4점)

$$2019^2-2019\times\overset{2\times2020}{4040}+2020^2$$

① 1 ② 4 ③ 404 ④ 2019 ⑤ 2020

$(2019-2020)^2=1$

1

22. x에 관한 이차방정식 $x^2+(a-2)x+6=0$의 한 근이 $x=-2$일 때, 상수 a의 값을 구하면?(3점)

① 5 ② -5 ③ 7 ④ -7 ⑤ 9

$4-2a+4+6=0$

$14-2a=0, \quad a=7$

3

<서술형 문제>

1. $\sqrt{39-n}$가 자연수가 되게 하는 자연수 n을 모두 구하여라.(6점;오답 한 개당 감 1점)

36	3
25	14
16	23
9	30
4	35
1	38

2. 다음 두 다항식을 인수분해하여 공통인수를 구하여라.(8점)

$$2x^2+5x-12, \quad 2x^2-x-3$$

$1x \quad +4 \quad 1x \quad +1$
$2x \quad -3 \quad 2x \quad -3$

$\boxed{2x-3}$

3. $a+b=\sqrt{3}-1$일 때, 다항식 $a^2+b^2+2ab+2a+2b+1$의 값을 구하여라.(6점)

$(a+b)^2+2(a+b)+1$

$(a+b+1)^2=(\sqrt{3}-1+1)^2$

$=\boxed{3}$

이 시험 문제의 저작권은 순천풍덕중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.